

倾斜平板间粘性流动的 N-S 方程解析与解题指南

流体力学复习资料

2026 年 6 月 18 日

1 题目描述

在倾角 $\theta = 15^\circ$ ，板间距 $H = 3 \text{ cm}$ 的两个无限大平板之间，有密度 $\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$ ，粘性系数 $\mu = 0.0001 \text{ kg/(m} \cdot \text{s)}$ 的液体向下流动。下平板固定，上平板以速度 U_0 向上抽动，沿流动方向无压差驱动（如图1所示）。

1. 在距离下平板 $\frac{H}{3}$ 处放置一个质量不计的微小粒子，完全跟随当地流体运动，希望粒子所在位置无摩擦应力作用，求 U_0 大小；
2. 要满足无摩擦要求，对释放粒子与下平板距离有无限制？请说明理由。

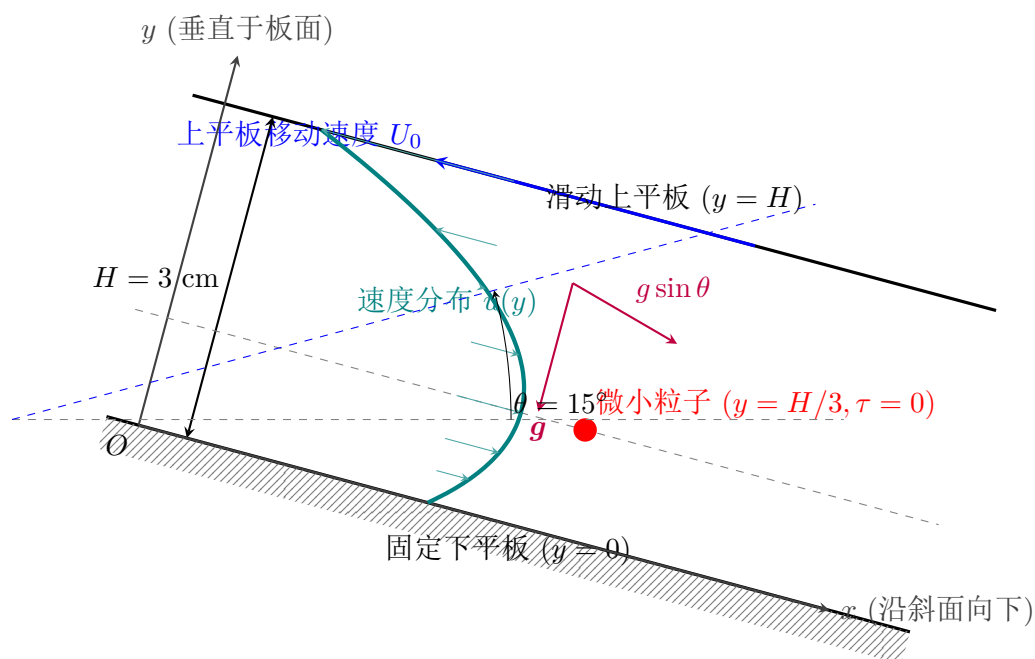


图 1: 倾斜平板间重力与剪切驱动混合流动的物理模型及速度剖面

2 详细解题思路与解析步骤

2.1 第一步：简化控制方程 (N-S 方程)

对于定常、不可压缩、单向粘性流动，其控制方程为 Navier-Stokes 方程。由于平板是无限大的，流动在 x 方向完全发展，因此速度分量只有 x 方向的 $u(y)$ ，即 $v = w = 0$ 。

在 x 方向（沿平板向下），N-S 方程写为：

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \rho f_x \quad (1)$$

结合物理条件进行项的化简：

- 定常流动： $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ ；
- 单向流动与连续性方程：由 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ 且 $v = 0$ ，得出 $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ （速度仅是 y 的函数）；
- 无压差驱动： $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$ ；
- 重力外力分量：重力加速度 g 垂直向下，其在沿斜面向下的 x 方向投影分量为 $f_x = g \sin \theta$ 。

代入上述简化项，方程化简为经典的常微分方程：

$$\mu \frac{d^2 u}{dy^2} + \rho g \sin \theta = 0 \quad (2)$$

2.2 第二步：积分并代入边界条件

将方程 (2) 变形：

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = -\frac{\rho g \sin \theta}{\mu} \quad (3)$$

对 y 进行第一次积分，得到速度的梯度（剪切率）分布：

$$\frac{du}{dy} = -\frac{\rho g \sin \theta}{\mu} y + C_1 \quad (4)$$

对 y 进行第二次积分，得到速度分布公式：

$$u(y) = -\frac{\rho g \sin \theta}{2\mu} y^2 + C_1 y + C_2 \quad (5)$$

接下来代入边界条件确定积分常数 C_1 和 C_2 ：

1. 下平板固定 ($y = 0$):

$$u(0) = 0 \implies C_2 = 0 \quad (6)$$

2. 上平板以速度 U_0 向上抽动 ($y = H$): 由于我们设定向下为 x 正方向，向上抽动的速度方向与 x 正方向相反，因此：

$$u(H) = -U_0 \quad (7)$$

代入速度分布公式 (5)：

$$-U_0 = -\frac{\rho g \sin \theta}{2\mu} H^2 + C_1 H \implies C_1 = \frac{\rho g H \sin \theta}{2\mu} - \frac{U_0}{H} \quad (8)$$

将 C_1 代入式 (4)，得到流场中任意高度 y 处的切应力 $\tau(y)$ 分布：

$$\tau(y) = \mu \frac{du}{dy} = -\rho g \sin \theta \cdot y + \mu C_1 = -\rho g \sin \theta \cdot y + \frac{\rho g H \sin \theta}{2} - \frac{\mu U_0}{H} \quad (9)$$

2.3 第三步：第一问求解（计算 U_0 大小）

题目要求在距离下平板 $y = \frac{H}{3}$ 处的粒子不受摩擦应力作用。根据牛顿内摩擦定律，流体在当地的摩擦剪应力必须为 0：

$$\tau\left(\frac{H}{3}\right) = 0 \implies -\rho g \sin \theta \left(\frac{H}{3}\right) + \frac{\rho g H \sin \theta}{2} - \frac{\mu U_0}{H} = 0 \quad (10)$$

移项合并同类项：

$$\frac{\mu U_0}{H} = \rho g H \sin \theta \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \quad (11)$$

$$\frac{\mu U_0}{H} = \frac{1}{6} \rho g H \sin \theta \quad (12)$$

由此解出上平板抽动速度 U_0 的解析表达式：

$$U_0 = \frac{\rho g H^2 \sin \theta}{6\mu} \quad (13)$$

将题目所给的具体数据代入上式计算：

- 倾角： $\theta = 15^\circ \implies \sin \theta = \sin 15^\circ \approx 0.25882$
- 板间距： $H = 3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$
- 液体密度： $\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$
- 动力粘度： $\mu = 0.0001 \text{ kg/(m} \cdot \text{s)}$
- 重力加速度：取标准值 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

代入解析式 (13)：

$$U_0 = \frac{1.25 \times 9.8 \times (0.03)^2 \times 0.25882}{6 \times 0.0001} \quad (14)$$

$$U_0 = \frac{12.25 \times 0.0009 \times 0.25882}{0.0006} = \frac{12.25 \times 1.5 \times 0.25882}{1} \approx \mathbf{4.76 \text{ m/s}} \quad (15)$$

第一问最终答案

上平板抽动速度 U_0 的大小为 **4.76 m/s**（或更精确地表示为 **4.756 m/s**）。

2.4 第四步：第二问求解与物理本质探讨

第二问：要满足无摩擦要求，对释放粒子与下平板距离 y_p 有无限制？

结论：有限制。释放距离 y_p 必须满足：

$$0 < y_p < \frac{H}{2} \quad (16)$$

即粒子必须释放于下半通道区域内（即靠近固定的下平板侧）。

详细理由与数学证明

设零剪切力（无摩擦力）点所在的坐标为 y_p 。令 $\tau(y_p) = 0$ 代入式 (9)：

$$-\rho g \sin \theta \cdot y_p + \frac{\rho g H \sin \theta}{2} - \frac{\mu U_0}{H} = 0 \quad (17)$$

解出 y_p 对应的位置：

$$y_p = \frac{H}{2} - \frac{\mu U_0}{\rho g H \sin \theta} \quad (18)$$

分析式 (18) 的物理和几何约束条件：

1. **流动性质约束：**上平板是向上抽动的，其速度大小 $U_0 > 0$ 。同时密度 ρ 、粘度 μ 、重力 g 以及倾角正弦值 $\sin \theta$ 均为正数。
2. **几何位置判定：**由此可得，公式右侧的减数项 $\frac{\mu U_0}{\rho g H \sin \theta} > 0$ 。因此：

$$y_p < \frac{H}{2} \quad (19)$$

3. **壁面几何边界：**粒子必须存在于流体内部，不能超出平板边界，故必须满足 $y_p > 0$ 。

综合上述三点，零剪应力点在空间中的分布范围被严格限制在：

$$y_p \in \left(0, \frac{H}{2}\right) \quad (20)$$

深入物理本质剖析

从力学平衡的角度来看，本流动属于重力驱动流（向下加速）和剪切驱动流（向上减速）的混合流动。* ** 重力驱动 ** 使得流体在通道中部产生向下的抛物线型流速分布（在通道中心 $y = H/2$ 处具有对称轴）；* ** 上平板的向上抽动 **，在通道上半部（靠近 $y = H$ ）施加了向上的强剪切摩擦力，使速度梯度斜率发生偏转；* 这种上平板的摩擦阻碍，使得流场的速度“最高点”（即导数 $\frac{du}{dy} = 0$ ，切应力为 0 的点）从通道中心线（ $H/2$ ）被 ** 硬性拉向 ** 了下方的固定板（ $y = 0$ ）一侧。* 因此，在 $U_0 > 0$ 的工况下，零摩擦力点只能落在下半通道（ $y < H/2$ ）。如果我们将粒子放在上半通道（ $y \geq H/2$ ），流体在当地的剪应力永远是负值（指向向上偏方向），绝对无法实现无摩擦状态。